Systematisk felsökning

Felbilder, halveringsmetod och skiljande kontroller



sjöskolan®

Mål och startfråga

Avgränsa ett felområde med schema och mätdata.

Välja en kontroll som skiljer två möjliga felorsaker.

Startfråga

Vad är skillnaden mellan att mäta många saker och att välja en mätning som besvarar en fråga?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1.1, 1.2 och 1.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 1.6, 1.7 och 1.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Observation och prövbar hypotes

Observation är ett beskrivet symtom eller ett mätvärde.

Hypotes är en möjlig förklaring som ännu behöver prövas.

Skiljande kontroll ska ge olika resultat för olika orsaker.

Slutsats anger vad data stödjer och vilka frågor som återstår.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Felsökningens arbetsgång

Bekräfta symtomet och den förväntade funktionen.
Avgränsa systemet innan möjliga orsaker prövas.

Symtom, hypotes, kontroll, slutsats

Skriv vad varje kontroll ska kunna bekräfta eller utesluta.
Riskbedömning och arbetsmetod följer varje moment.

Funktionsuppdelning

Dela systemet i källa, matningsväg, skydd, styrning och last.
Avgör vilka delar som redan har stöd av observationerna.

Fungerande manöver bevisar inte fungerande kraftdel

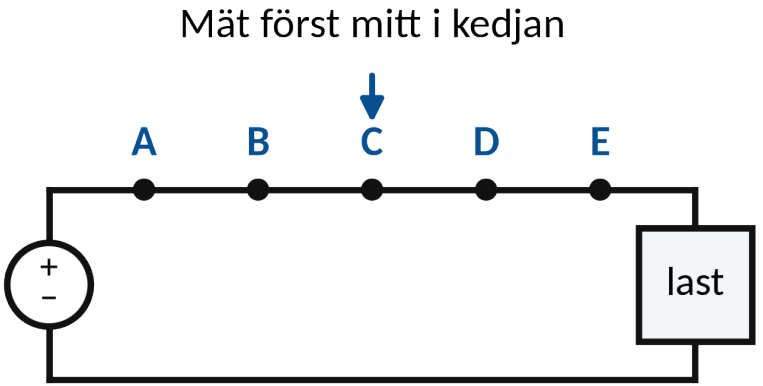
En motor kan ha rätt startkommando men sakna en fas.
Mätpunkten ska väljas efter den funktion som prövas.

Halveringsmetoden

En kontroll ungefär mitt i en kedja kan halvera sökområdet.
Metoden fungerar när schema och referenspunkt är kända.

Mellanpunktens värde styr nästa delområde

Finns rätt spänning vid mitten men inte vid lasten
undersöks i första hand den senare delen av matningsvägen.



rätt värde vid C: sök mellan C och lasten
fel värde vid C: sök mellan källan och C

Exempel: observation och hypotes

En 12 V-lampa lyser inte. Källan visar 12 V under provet, men lampan har 0 V mot hel retur.

Observation används för att avgränsa sökområdet

1. Observation: normal källspänning men bortfall vid lasten.
2. Hypotes: avbrott eller stort fall i matningsvägen.
3. Nästa kontroll prövar en mellanpunkt enligt säker mätplan.

Det finns ännu inget bevis för en viss felkomponent. Mellanpunkten ska skilja två delområden åt.

Stöd till övning 1.1

Observation beskriver vad som faktiskt hänt

En hypotes är en föreslagen orsak som måste prövas.

Förutsättningar: Rapporten innehåller ”motorn startar inte” och ”kontaktorn är trasig”. Ingen har provat kontaktorn.

Arbetsgång: Avgör vilken mening som beskriver vad som hänt och vilken som gissar på en orsak.

Övning 1.1

Observation eller diagnos

”Motorn startar inte” och ”kontaktorn är trasig” skrivs i en rapport. Vilket är observation och vilket är hypotes?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.2

Följ energin från nätet till pumpen och styrsignalen från knappen till kontaktorn.

Felet kan sitta var som helst i kedjan, och ett startkommando bevisar inte att kraftmatningen fungerar.

Förutsättningar: Pumpen startar inte. Mer än så vet du inte.

Arbetsgång: Nämn minst fyra funktioner och ge ett exempel på vad som ska kontrolleras i en av dem.

Övning 1.2

Uppdelning

En pump startar inte. Nämn minst fyra funktioner du behöver kontrollera innan du dömer ut någon komponent.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.3

Mätpunkter delar upp en matningskedja

Rätt spänning i en mellanpunkt tyder på att delen före punkten fungerar.

Förutsättningar: Källan har 24 V. B har 0 V mot hel retur. En enkel kedja och samma referens antas.

Arbetsgång: Jämför punkterna och ringa in sträckan där spänningen försvinner.

Övning 1.3

Mittpunkt

Källan visar 24 V. Punkt B, mitt i kedjan, visar 0 V mot returen. Returen är hel. Var letar du först: före B eller efter B?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.4

$I = U/R_{total}$

$U_{resistor} = R \cdot I$; $U_{kontakt} = U_{källa} - U_{resistor}$

Hur stor är resistansen i en öppen kontakt? Vad betyder det för strömmen i en seriekrets?

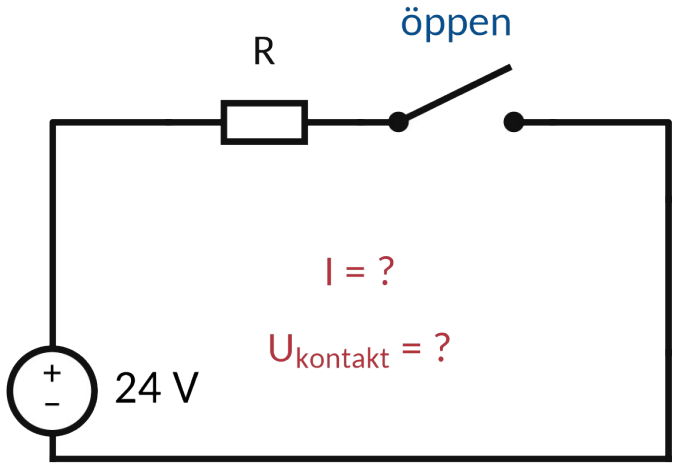
Förutsättningar: Ideal 24 V-källa, en resistor, en öppen kontakt och hel retur.

Arbetsgång: Räkna först strömmen och använd sedan spänningslagen för spänningen över kontakten.

Övning 1.4

Spänning över avbrott

24 V matar en resistor genom en enda kontakt, som står öppen. Returen är hel. Vilken ström går, och vilken spänning ligger över kontakten (idealt)?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.5

$I = U/R_{total}$

R_{total} är resistansen i hela den oavsiktliga strömvägen. V/Ω ger A.

Förutsättningar: Ideal 24 V-källa och total resistans 0,10 Ω. Inget begränsar strömmen i beräkningen.

Arbetsgång: Räkna ut strömmen och förklara att källans verkliga inre resistans och skydden påverkar vad som händer.

Övning 1.5

Felström i en förenklad beräkning

En 24 V-källa kortsluts av misstag. Kortslutningen har resistansen 0,10 Ω. a) Beräkna strömmen. b) Varför blir den verkliga strömmen mindre än din uträkning?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Avbrott och kortslutning
Glapp och förhöjd resistans
En skiljande kontroll

Teori och exempel följs av övning 1.6–1.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Avbrott och kortslutning

Ett avbrott hindrar ström i den berörda vägen.
En kortslutning är en oavsiktlig väg med låg impedans.

Spänningsbild och strömbild ska stämma ihop

En öppen seriekontakt kan ha stor spänning över sig.
Kortslutningsmisstanke kräver kontroll av skydd och skadestatus.

Glapp och förhöjd resistans

Ett spänningsfall kan vara litet utan last men stort under last.
Förhöjd kontaktresistans kan ge lokal värme.

$$\Delta U = I \cdot R \qquad P = I^2 R$$

0,15 Ω vid 8 A ger 1,2 V fall och 9,6 W värme.
Kontrollerade felmoduler används i undervisning, aldrig avsiktligt glapp.

En skiljande kontroll

Två hypoteser ska ge olika förväntade kontrollresultat.
Då ger kontrollen mer information än ett slumpmässigt mätvärde.

Exempel: matningsbortfall eller avbrott i hållväg

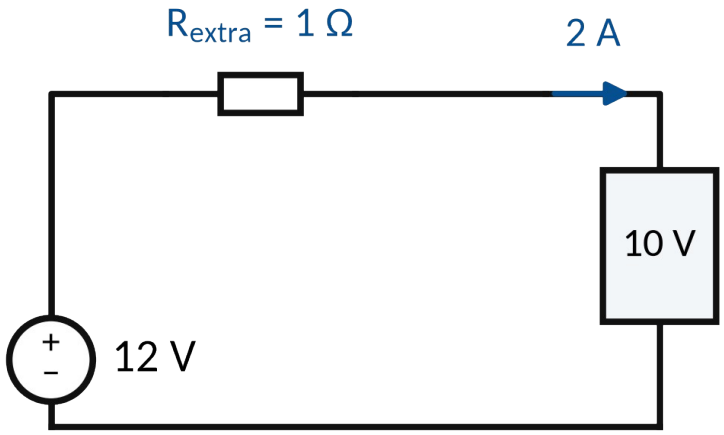
Välj en mätpunkt och ett driftläge där de två hypoteserna förutsäger olika värden. Skriv förväntat värde före mätningen.

Exempel: förhöjd kontaktresistans

Källan håller 12 V under last. Lasten får 10 V vid 2 A. Övriga fall försummas.

$R_{extra} = (U_{källa} - U_{last})/I$ **$P = I^2 \cdot R_{extra}$**

1. $\Delta U = 12 - 10 = 2$ V.
2. $R_{extra} = 2/2 = 1\ \Omega$.
3. $P = 2^2 \cdot 1 = 4$ W i den extra resistansen.



Kontroll: $\Delta U \cdot I = 2 \cdot 2 = 4$ W. Tomgång kan dölja fallet eftersom strömmen då är liten.

Stöd till övning 1.6

$\Delta U = I \cdot R$; $P = I^2 \cdot R$

ΔU är anslutningens spänningsfall i V och P dess värmeeffekt i W.

Förutsättningar: R = 0,20 Ω och I = 10 A vid samma tillfälle.

Arbetsgång: Räkna spänningsfallet. Kvadrera därefter strömmen när du beräknar värmeeffekten.

Övning 1.6

Kontaktförlust

En anslutning har R = 0,20 Ω och I = 10 A. Beräkna spänningsfallet och värmeeffekten.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.7

$\Delta U = U_{källa} - U_{last}$; $R_{extra} = \Delta U / I$

Resistansen du får fram är all resistans mellan mätpunkterna tillsammans.

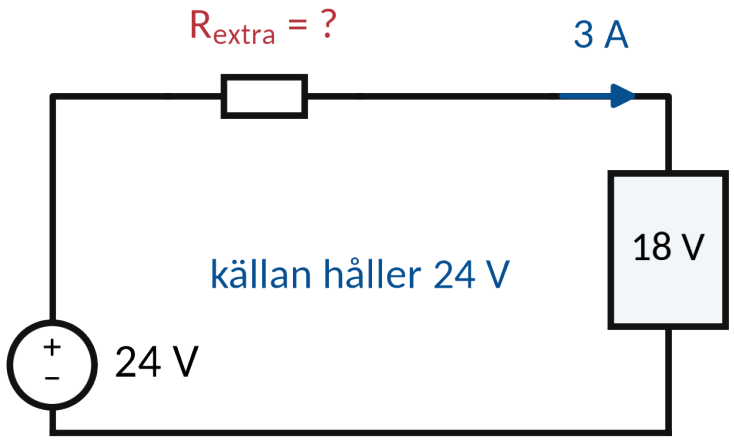
Förutsättningar: Källan håller 24 V under last. U_{last} = 18 V och I = 3 A. Andra spänningsfall försummas.

Arbetsgång: Använd värdena som mättes samtidigt under last. Räkna ut spänningsfallet och dela med strömmen.

Övning 1.7

Utan last och med last

Matningen mäts till 24 V utan last men bara 18 V vid lasten när strömmen är 3 A. Vid källans anslutningar är det fortfarande 24 V. Beräkna den extra resistansen i serie.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.8

Olika hypoteser ska ge olika kontrollresultat

Vad förutsäger varje hypotes för källspänningen och spolspänningen, under START och efter släpp?

Förutsättningar: K1 drar när START hålls in men släpper efteråt. Kontrollerna görs enligt en säker mätplan.

Arbetsgång: Jämför käll- och spolspänning under START. Beskriv därefter en kontroll av hållvägens funktion.

Övning 1.8

Hållningen uteblir

K1 drar när du håller in START. K1 släpper när du släpper START. Felet kan sitta i hållvägen eller i matningen. Vilken mätning visar vilket det är?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.9

Felvillkoret behöver finnas med i datainsamlingen

En dålig kontakt kan ge stort spänningsfall först vid hög ström, och temperatur och tid påverkar också.

Förutsättningar: Felet visar sig vid hög belastning men kanske inte utan last.

Arbetsgång: Ange vilka värden och driftförhållanden som ska loggas samtidigt, och förklara varför ett värde utan last inte räcker.

Övning 1.9

Intermittent fel

Ett fel syns bara när lasten är stor. En mätning utan last räcker inte. Vad ska du mäta, och när?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.10

Återgång kräver verifiering efter åtgärd

Tänk på tre saker: fungerar det nu? Är det säkert? Vet nästa person vad som är gjort?

Förutsättningar: En ledningsanslutning har åtgärdats. Inga kontroller efteråt är redovisade än.

Arbetsgång: Ange vad som ska kontrolleras och dokumenteras, och skriv vad som fortfarande inte är provat.

Övning 1.10

Efter åtgärd

En anslutning är lagad. Vad måste du kontrollera innan du skriver ”klart” i rapporten?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilket resultat skulle få dig att överge din första felhypotes?

Skriv en felsökningsrapport med minst två hypoteser och en kontroll som skiljer dem. Underlaget används på tisdag.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

Fluke: multimeterns funktioner och mätning

SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024

OpenStax: Kirchhoffs lagar